

Diagramas de casos de uso UML: directrices de diagramación

Un **diagrama de casos de uso** es un diagrama que muestra las relaciones entre los actores y los casos de uso dentro de un sistema. Los diagramas de casos de uso se utilizan a menudo para:

- ✓ Proporcionar una descripción general de todos o parte de los requisitos de uso de un sistema u organización en forma de un modelo **esencial o un modelo de negocio**.
- ✓ Comunicar el alcance de una **iniciativa de desarrollo**
- ✓ Modele su análisis de sus requisitos de uso en forma de un modelo **de caso de uso del sistema** >

Un modelo de caso de uso se compone de uno o más diagramas de casos de uso y cualquier documentación complementaria, como especificaciones de casos de uso y definiciones de actores. En la mayoría de los modelos de casos de uso, las especificaciones de casos de uso suelen ser el elemento principal, mientras que los diagramas de casos de uso cumplen una función complementaria, como el "pegamento" que mantiene unido el modelo de requisitos. Los modelos de casos de uso deben desarrollarse desde la perspectiva de las partes interesadas y no desde la perspectiva (a menudo técnica) de los desarrolladores. Existen directrices para:

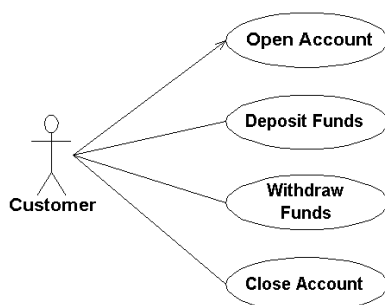
1. **Casos de uso**
2. **Actores**
3. **Relaciones**
4. **Cuadros de límites del sistema**

1. Casos de uso

Un caso de uso describe una secuencia de acciones que proporcionan un valor medible a un actor. Un caso de uso se dibuja como una elipse horizontal en un diagrama de casos de uso UML, como se muestra en **la Figura 1**.

1. Los nombres de casos de uso comienzan con un verbo fuerte
2. Casos de uso de nombres que utilizan la terminología del dominio
3. Coloque sus casos de uso principales en la esquina superior izquierda del diagrama
4. Implica consideraciones de tiempo mediante la acumulación de casos de uso. Como se observa en **la Figura 1**, los casos de uso que suelen ocurrir primero se muestran encima de los que aparecen después.

Figura 1. Consideraciones de tiempo implícitas entre casos de uso.



Los diagramas de casos de uso UML resumen los requisitos de uso de un sistema. Son útiles para presentaciones a la gerencia o a las partes interesadas, pero para el desarrollo real, los casos de uso aportan mucho más valor, ya que describen la esencia de los requisitos reales. La Figura 1 muestra un ejemplo de un diagrama de casos de uso UML. Los diagramas de casos de uso representan:

- ✓ **Casos de uso.** Un caso de uso describe una secuencia de acciones que aportan un valor medible a un actor y se representa como una elipse horizontal.
- ✓ **Actores.** Un actor es una persona, organización o sistema externo que desempeña un papel en una o más interacciones con el sistema. Los actores se dibujan como monigotes.
- ✓ **Asociaciones.** Las asociaciones entre actores y casos de uso se indican en los diagramas de casos de uso mediante líneas continuas. Existe una asociación siempre que un actor participa en una interacción descrita por un caso de uso. Las asociaciones se modelan como líneas que conectan casos de uso y actores entre sí, con una punta de flecha opcional en un extremo. La punta de flecha se utiliza a menudo para indicar la dirección de la invocación inicial de la relación o para indicar el actor principal dentro del caso de uso. Las puntas de flecha suelen confundirse con el flujo de datos, por lo que evito su uso.
- ✓ **Cuadros de límites del sistema (opcional).** Puede dibujar un rectángulo alrededor de los casos de uso, llamado cuadro de límites del sistema, para indicar el alcance de su sistema. Todo lo que esté dentro del cuadro representa la funcionalidad dentro del alcance, mientras que todo lo que esté fuera de él no lo está. Los cuadros de límites del sistema se usan rara vez, aunque en ocasiones los he usado para identificar qué casos de uso se entregarán en cada versión principal de un sistema. La Figura 2 muestra cómo se podría hacer esto.
- ✓ **Paquetes (opcional)** . Los paquetes son estructuras UML que permiten organizar los elementos del modelo (como los casos de uso) en grupos. Se representan como carpetas de archivos y pueden usarse en cualquier diagrama UML, incluyendo diagramas de casos de uso y diagramas de clases. Utilizo paquetes solo cuando mis diagramas se vuelven difíciles de manejar, lo que generalmente implica que no se pueden imprimir en una sola página, para organizar un diagrama grande en diagramas más pequeños. La Figura 3 muestra cómo se podría reorganizar la Figura 1 con paquetes.

En el ejemplo mostrado en la Figura 1, los estudiantes se inscriben en cursos con la posible ayuda de los registradores. Los profesores ingresan las calificaciones que obtienen los estudiantes en las tareas y los registradores autorizan la distribución de las transcripciones (boletas de calificaciones) a los estudiantes. Observe cómo, para algunos casos de uso, hay más de un actor involucrado. Además, observe cómo algunas asociaciones tienen puntas de flecha: cualquier asociación de caso de uso dada tendrá una punta de flecha de cero o una. La asociación entre *Estudiante* e *Inscribirse en Seminario* (en la versión mostrada en la Figura 4) indica que este caso de uso es invocado inicialmente por un estudiante y no por un registrador (el actor *Registrador* también está involucrado en este caso de uso). Es importante comprender que las asociaciones no representan flujos de información; simplemente indican que un actor está involucrado de alguna manera en un caso de uso. La información fluye de ida y vuelta entre el actor y el caso de uso; por ejemplo, los estudiantes tendrían que indicar en qué seminarios desean inscribirse y el sistema tendría que indicarles si se han inscrito. Sin embargo, los diagramas de casos de uso no modelan este tipo de información. El flujo de información se puede modelar mediante diagramas de actividad UML. La línea entre el caso de uso "Inscribirse en el seminario" y el actor "Registrador" no tiene punta de flecha, lo que indica

que no está claro cómo comienza la interacción entre el sistema y los registradores. Quizás un registrador note que un estudiante necesita ayuda y le ofrezca asistencia, mientras que en otras ocasiones, el estudiante podría solicitar ayuda al registrador, información importante que se documentaría en la descripción del caso de uso. Los actores siempre participan en al menos un caso de uso y se dibujan en los bordes exteriores de un diagrama de caso de uso.

Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema.

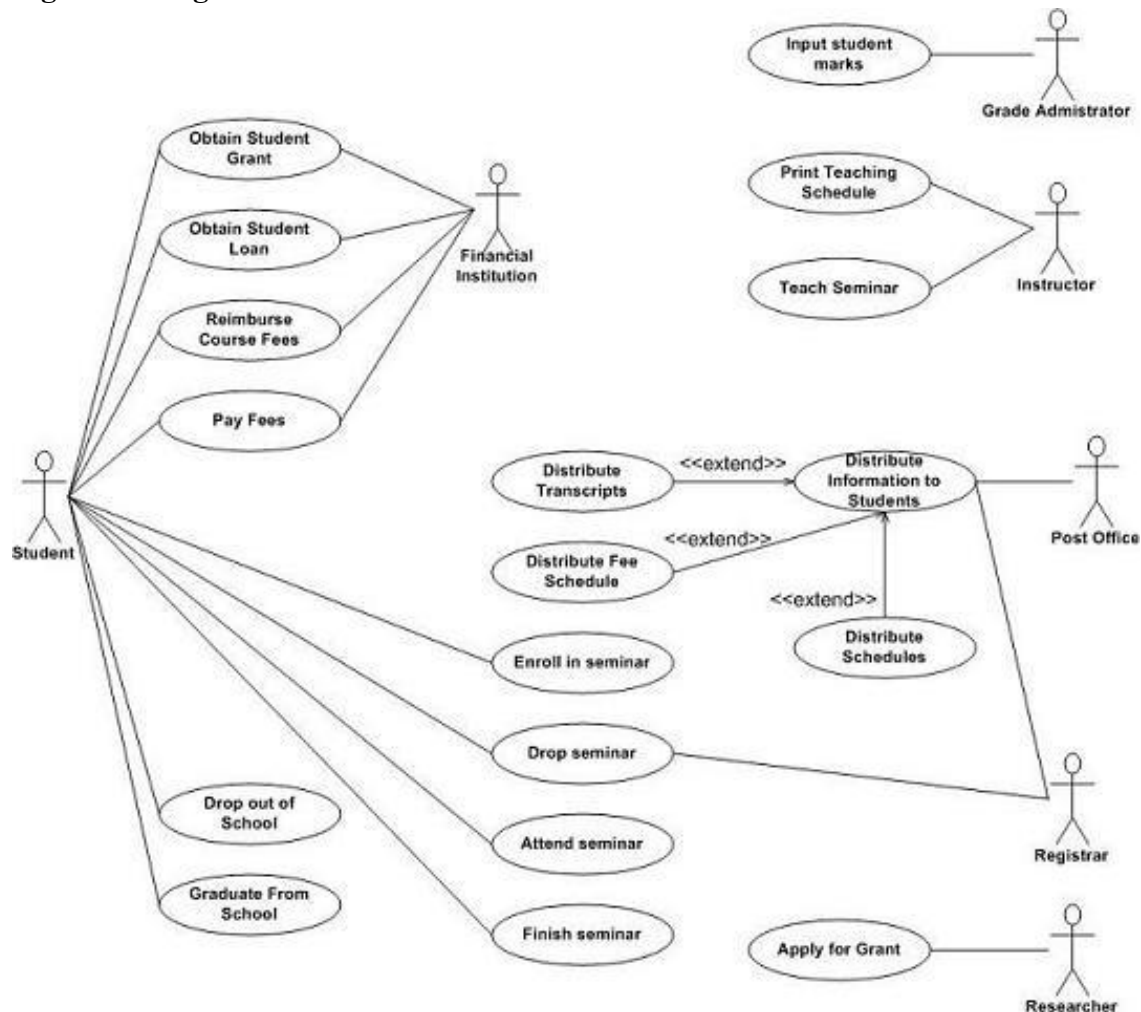


Figura2. Uso de cuadros de límites del sistema para indicar liberaciones.

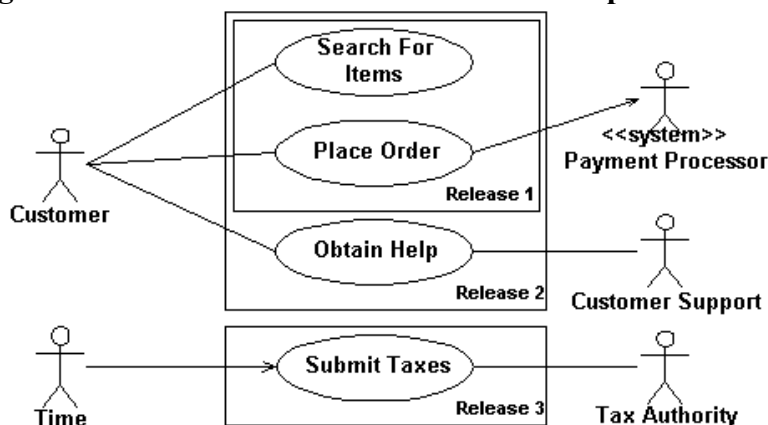
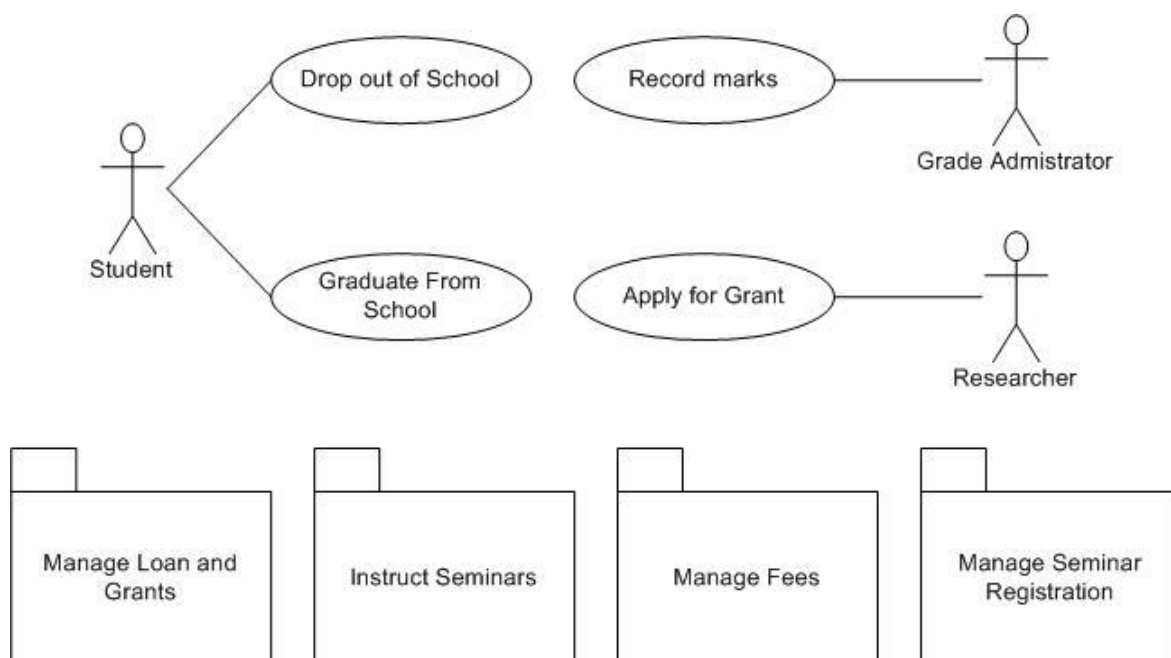


Figura 3. Aplicación de paquetes para simplificar diagramas de casos de uso.



Creación de diagramas de casos de uso

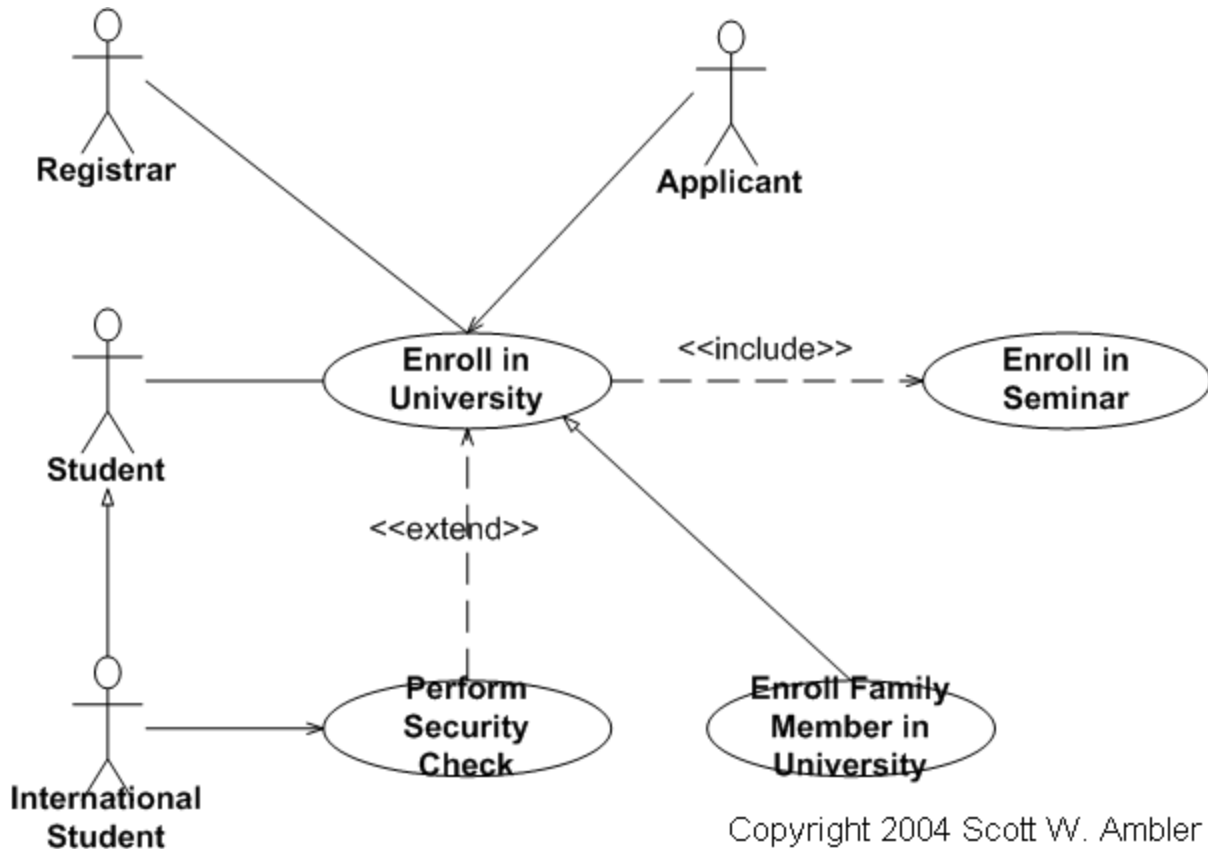
Me gusta empezar identificando tantos actores como sea posible. Debe preguntarse cómo interactúan los actores con el sistema para identificar un conjunto inicial de casos de uso. Luego, en el diagrama, se conectan los actores con los casos de uso en los que participan. Si un actor proporciona información, inicia el caso de uso o recibe información como resultado del mismo, debería existir una asociación entre ellos. Generalmente no incluyo puntas de flecha en las líneas de asociación porque, en mi experiencia, la gente las confunde con indicaciones de flujo de información, no de invocación inicial. A medida que empiezo a notar similitudes entre los casos de uso o entre los actores, empiezo a modelar las relaciones adecuadas entre ellos (véase la sección "**Oportunidades de Reutilización**").

El párrafo anterior describe mi estilo general de modelado de casos de uso, un enfoque que prioriza a los actores. Otros prefieren empezar identificando un actor y los casos de uso en los que participa, y luego desarrollar el modelo a partir de ahí. Ambos enfoques funcionan. Lo importante es que cada persona adopta un enfoque diferente, por lo que es necesario ser flexible al seguir la práctica de **Modelado con Otros** de AM.

Reutilización en diagramas de casos de uso

La **Figura 4** muestra los tres tipos de relaciones entre casos de uso (extensiones, inclusiones y herencia), así como la herencia entre actores. Me gusta pensar en las relaciones de extensión como el equivalente a una "interrupción de hardware", ya que no se sabe cuándo o si se invocará el caso de uso que las extiende (quizás una mejor manera de verlo es que los casos de uso que las extienden son condicionales). Las relaciones de inclusión son el equivalente a una llamada a procedimiento. La herencia se aplica de la misma manera que en los **diagramas de clases UML**: en este caso, para modelar la especialización de casos de uso o actores. El ensayo "**Reutilización en modelos de casos de uso**" describe estas relaciones con más detalle.

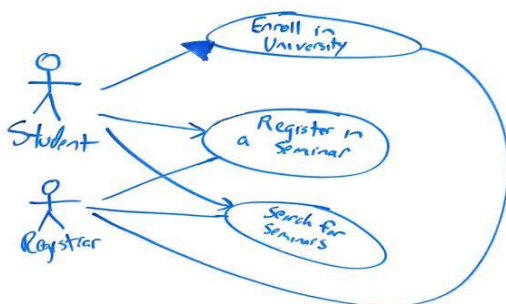
Figura 4. Reutilización de casos de uso.



Mantenerse ágil con diagramas de casos de uso

¿Cómo se puede mantener la agilidad en el modelado de casos de uso? Primero, hay que centrarse en simplificarlo al máximo. Utilizar herramientas sencillas y flexibles para modelar. Normalmente creo diagramas de casos de uso en una pizarra, como se ve en la Figura 5, que es un ejemplo de un diagrama inicial que dibujaría con las partes interesadas. AM nos dice que el contenido es más importante que la representación, así que no es un gran problema que el diagrama esté dibujado a mano; es apenas lo suficientemente bueno y eso es todo lo que necesitamos. También es perfectamente normal que el diagrama no esté completo; claramente, una universidad es mucho más de lo que se muestra, porque siempre podemos modificarlo según sea necesario.

Figura 5. Boceto de pizarra.



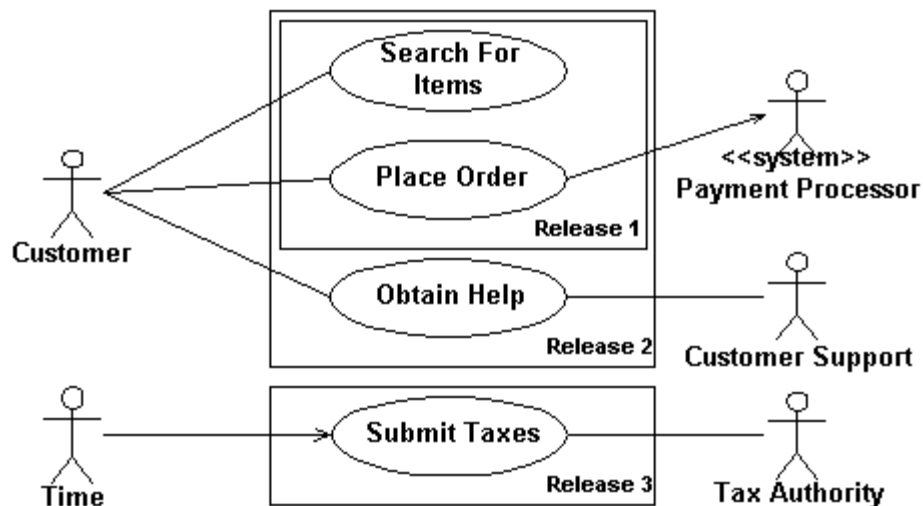
Paralelamente a la creación del boceto, también escribía una breve descripción de cada caso de uso, generalmente en una pizarra. El objetivo es registrar la información justa sobre el caso de

uso para comprenderlo. Si necesitamos más detalles, siempre podemos añadirlos más adelante, ya sea como **caso de uso esencial/empresarial** o como **caso de uso del sistema**.

2. Actores

Un actor es una persona, organización o sistema externo que desempeña un papel en una o más interacciones con su sistema (los actores normalmente se dibujan como figuras de palitos en los diagramas de casos de uso UML).

Figura 2. Compras en línea.



1. Coloque a su(s) actor(es) principal(es) en la esquina superior izquierda del diagrama
2. Dirigir a los actores hacia el exterior de un diagrama de casos de uso
3. Nombrar actores con sustantivos singulares relevantes para los negocios
4. Asociar cada actor con uno o más casos de uso
5. Los actores modelan roles, no posiciones
6. Utilice <> para indicar actores del sistema
7. Los actores no interactúan entre sí
8. Introducir un actor llamado “Tiempo” para iniciar eventos programados

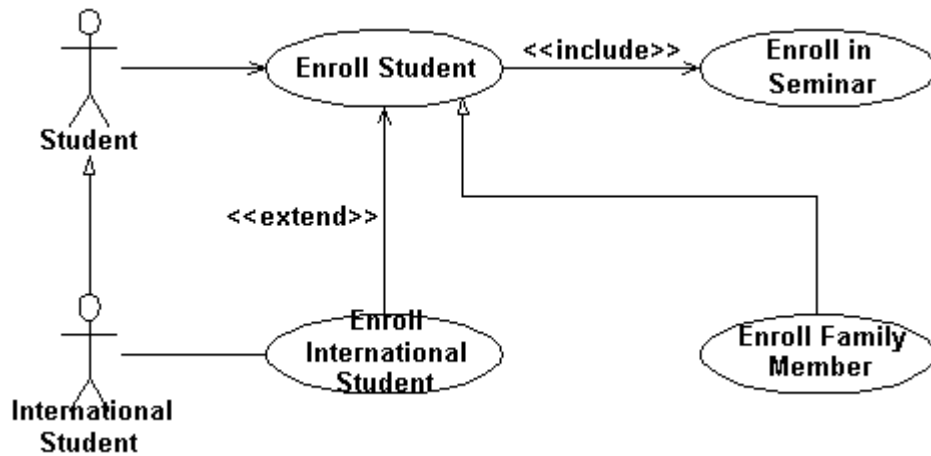
3. Relaciones

Hay varios tipos de relaciones que pueden aparecer en un diagrama de casos de uso:

- ✓ Una asociación entre un actor y un caso de uso
- ✓ Una asociación entre dos casos de uso
- ✓ Una generalización entre dos actores
- ✓ Una generalización entre dos casos de uso

Las asociaciones se representan como líneas que conectan dos elementos de modelado, con una flecha opcional de punta abierta en un extremo que indica la dirección de la invocación inicial de la relación. Las generalizaciones se representan como una flecha de punta cerrada que apunta hacia el elemento de modelado más general.

Figura 3. Matriculación de estudiantes en una universidad.



1. Indicar una asociación entre un actor y un caso de uso si el actor aparece dentro de la lógica del caso de uso
2. Evite las puntas de flecha en las relaciones entre actores y casos de uso
3. Aplicar < > cuando sepa exactamente cuándo invocar el caso de uso
4. Aplicar < > cuando un caso de uso puede invocarse en varios pasos del caso de uso
5. Introduzca asociaciones < > con moderación
6. Generalizar casos de uso cuando una sola condición da como resultado una lógica empresarial significativamente nueva
7. No aplicar < >, < >, o < >
8. Evite más de dos niveles de asociaciones de casos de uso
9. Coloque un caso de uso incluido a la derecha del caso de uso que lo invoca
10. Coloque un caso de uso extensible debajo del caso de uso principal
11. Aplicar la regla “Es como” a la generalización de casos de uso
12. Coloque un caso de uso heredero debajo del caso de uso base
13. Aplicar la regla “Es como” a la herencia del actor
14. Coloque un actor heredero debajo del actor padre

4. Cuadros de límites del sistema

El rectángulo alrededor de los casos de uso se denomina cuadro límite del sistema y, como su nombre lo sugiere, indica el alcance de su sistema: los casos de uso dentro del rectángulo representan la funcionalidad que desea implementar.

1. Indique el alcance de la versión con un cuadro delimitador del sistema. En la **Figura 2**, se observan tres cuadros delimitadores del sistema, cada uno con una etiqueta que indica a qué versión se han asignado los distintos casos de uso.
2. Evite los cuadros delimitadores del sistema sin sentido.